به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — چالش

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲۰ دی ۹۸

مرحلهٔ سوم چالش

زمان تحویل مرحلهٔ سوم چالش، جمعه ۱۱ بهمن ۹۸ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب پنجشنبه) می‌باشد. مرحلهٔ سوم چالش از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شود.

در مرحلهٔ آخر شما با استفاده از پیاده‌سازی‌های مراحل قبلتان یک الگوریتم برخورد چندضلعی را به طور کامل پیاده‌سازی می‌کنید. به این صورت که تعدادی چندضلعی در صفحه به شما داده می‌شود و شما باید برخوردهای بین این چندضلعی‌ها را خروجی دهید. در مراحل قبل کدهایی زدید که می‌توانند به بهینه‌سازی و پیاده‌سازی این الگوریتم به شما کمک کنند. در این لینک می‌توانید با روش‌های دیگری، علاوه بر روش‌های دو مرحلهٔ قبل، برای بهینه‌سازی الگوریتم این مسأله آشنا شوید. دقت کنید که مجاز به استفاده از کدهای موجود در اینترنت نیستید. از Python و Pypy می‌توانید استفاده کنید و امکان استفاده از هیچ کتابخانه‌ای را ندارید. همچنین امکان استفاده از روش‌های multithreading را ندارید و برنامه‌تان باید به صورت ترتیبی اجرا شود. به ازای یک ورودی برنامه‌تان باید همیشه جواب ثابتی تولید کند. کد شما باید کاملاً درست کار کند. به این معنا که بر روی تمام تست‌کیس‌ها پاسخ صحیحی را خروجی دهد. نمره‌دهی در این مرحله به صورت رقابتی است. به این معنا که مجموع زمان هر نفر بر روی تست کیس‌ها محاسبه می‌شود و افراد بر اساس این مجموع زمان مرتب می‌شوند. سپس به نفر اول یک نمره تعلق می‌گیرد و نمره بقیهٔ افراد به صورت خطی کاهش می‌یابد. دقت کنید به راه‌حل‌های brute force نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد.

ورودی و خروجی: شما باید ورودی را از فایل input.txt بخوانید و خروجی را در output.txt بنویسید. چندضلعی‌ها به صورت مثلث‌بندی شده به ورودی داده می‌شوند. در خط اول تعداد چندضلعی‌ها داده می‌شود. سپس چندضلعی‌ها به ورودی داده می‌شوند. به این صورت که برای هر چندضلعی، در هر خط یک مثلث به صورت $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ داده می‌شود و پس از اتمام مثلث‌های یک چندضلعی end می‌آید. مختصات هر مستطیل در بازه‌ی $(-10000, 10000)$ است. در هر خط از خروجی یک برخورد به صورت $(index_1, index_2)$ چاپ می‌شود که $index$ها شماره‌های چندضلعی‌ها هستند و $index_1 < index_2$. شماره‌ی چندضلعی‌ها به ترتیب ورودی دادن آن‌ها است و از ۰ شروع می‌شود. برخوردها باید به ترتیب چاپ شوند.

```
# input
7
1 0 1 4 3 4
3 4 3 0 1 0
end
5 4 5 7 9 7
9 7 9 4 5 4
end
1 0 1 5 7 5
7 5 7 0 1 0
end
2 2 2 8 12 8
12 8 12 2 2 2
end
1 0 1 10 5 10
5 10 5 0 1 0
end
1 0 1 4 3 4
3 4 3 0 1 0
end
5 4 5 7 9 7
9 7 9 4 5 4
end
# output
0 2
0 3
0 4
0 5
1 2
1 3
1 6
2 3
2 4
2 5
2 6
3 4
3 5
3 6
4 5
```

موفق باشید